Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · FUNCIONES DEFINIDAS POR INTEGRALES

Sea $F(x) = \int_0^x (t^2 - 4)e^{-t}\,dt$. ¿Qué ocurre en $x = 2$?

A) F tiene un mínimo local

B) F tiene un máximo local

C) F tiene un punto de inflexión

D) $F(2) = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 TFC
$F'(x) = (x^2 - 4)e^{-x}$.

2 Signo
$F' < 0$ en $(-2, 2)$ y $F' > 0$ si $x > 2$.

3 Conclusión
Mínimo local en $x = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) F' pasa de negativa a positiva en 2.

C) $F'(2) = 0$ con cambio de signo: es extremo.

D) $F(0) = 0$, no $F(2)$; el integrando es negativo en $(0, 2)$.

Idea clave. El TFC convierte el integrando en la derivada: analiza su signo.